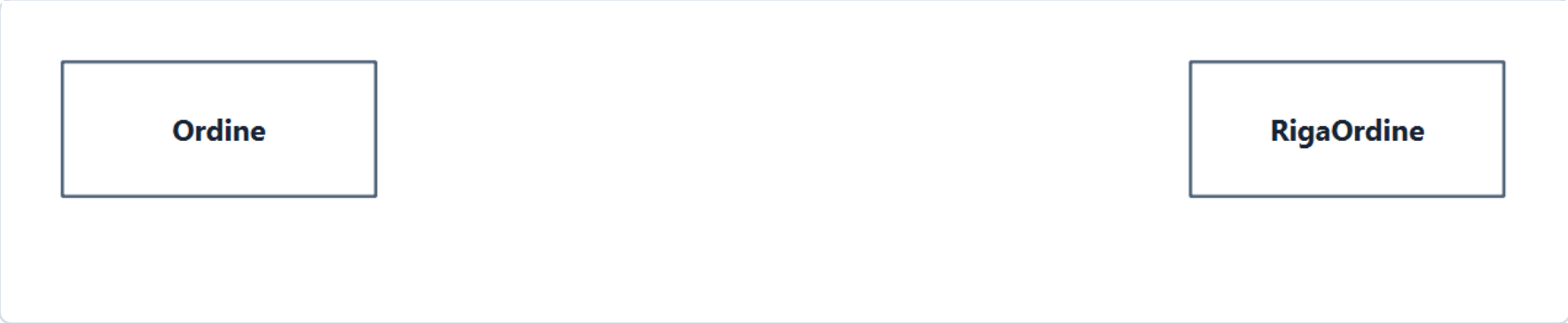
1. Crea Ordine e RigaOrdine

Seguiamo un ordine e le sue righe: prima li descriviamo con un diagramma, poi li trasformiamo in tabelle.

1. Apri **File** → **Nuovo** e resta nel livello **1 · Concettuale**. Scegli la notazione **Chen · min-max**.
2. Premi **Entità** (oppure Ctrl+E). Nelle proprietà cambia il nome in **Ordine** e premi **Applica modifiche**.
3. Crea nello stesso modo **RigaOrdine**. Trascina i rettangoli per tenerli distanziati.



I due rettangoli rappresentano gli ordini e le righe che li compongono.

Come leggere l'esempio
Un ordine raccoglie le righe di ciò che viene richiesto. Ogni riga appartiene a un solo ordine. La riga 1 può comparire in ordini diversi: per riconoscerla serve anche il numero dell'ordine.

Comandi utili
Ctrl+rotella: zoom
Ctrl+0: adatta il diagramma
Ctrl+Z: annulla

2. Aggiungi attributi, tipi e chiave

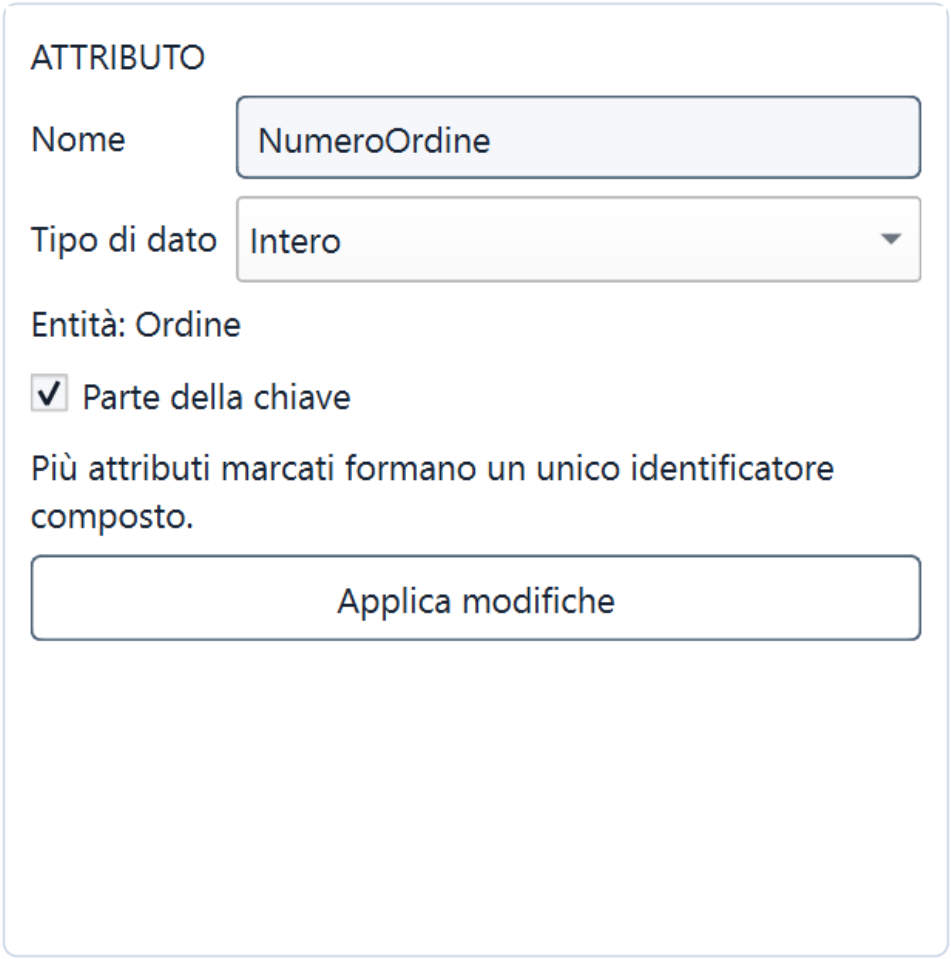
Gli attributi descrivono le informazioni da conservare. In questo esempio usiamo i tipi Intero e Data.

Seleziona **Ordine** e premi **Ins**. Rinomina il nuovo attributo **NumeroOrdine**, scegli **Intero** e seleziona **Parte della chiave**. Premi **Applica modifiche**.

Aggiungi **Data** con tipo **Data**, senza selezionare la chiave. Ripeti l'inserimento su **RigaOrdine** per NumeroRiga e Quantita.

Entità	Attributo	Tipo
Ordine	NumeroOrdine	Intero
Ordine	Data	Data
RigaOrdine	NumeroRiga	Intero
RigaOrdine	Quantita	Intero

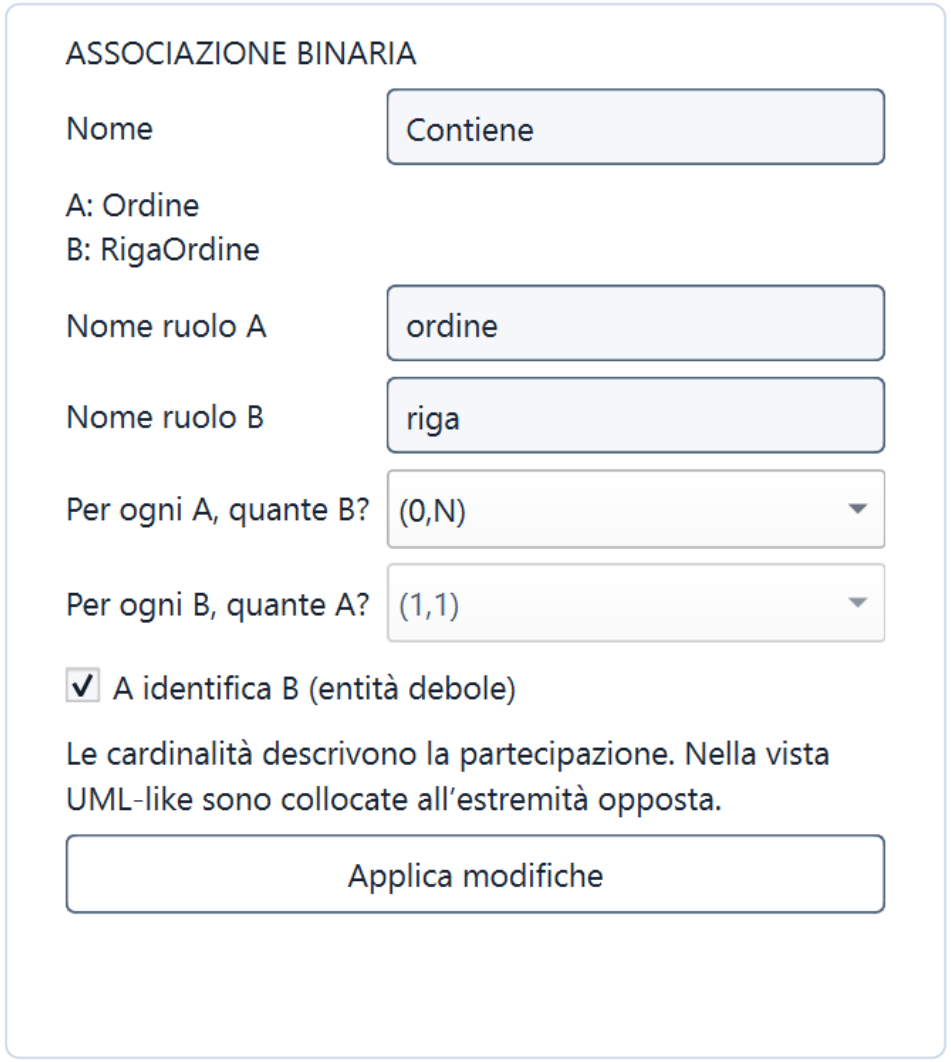
Per **NumeroRiga** imposteremo la chiave parziale dopo aver creato l'associazione identificante. **Data** e **Quantita** non appartengono alla chiave.



Proprietà di NumeroOrdine: è la chiave completa dell'entità Ordine.

3. Collega le entità e indica la chiave parziale

Per riconoscere una riga dobbiamo sapere anche a quale ordine appartiene.

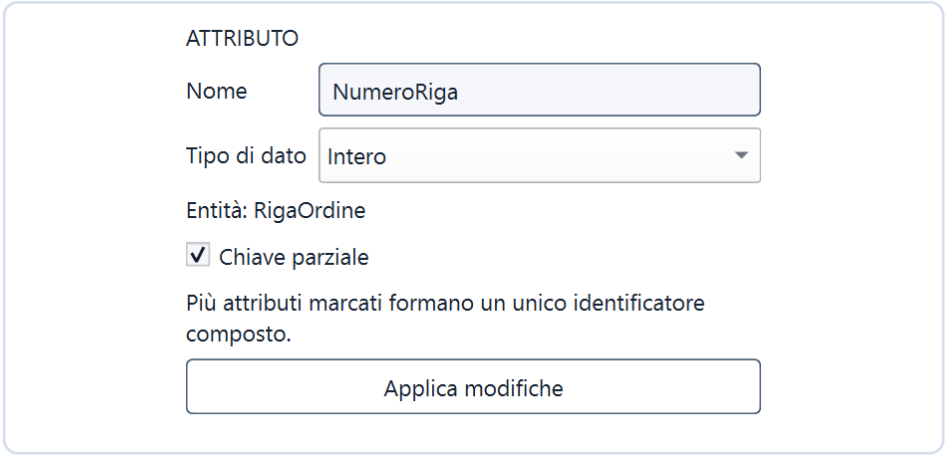


Il ruolo A è Ordine; il ruolo B è RigaOrdine.

Premi **Associazione** (Ctrl+R). Inserisci **Contiene**, scegli **A = Ordine** e **B = RigaOrdine**, poi conferma.

Nelle proprietà imposta i ruoli **ordine** e **riga**, le cardinalità **(0,N)** e **(1,1)**, quindi seleziona **A identifica B** e applica.

Seleziona ora **NumeroRiga**, marca **Chiave parziale** e applica. Non inserire una copia di NumeroOrdine dentro RigaOrdine: verrà aggiunta nella traduzione al logico.

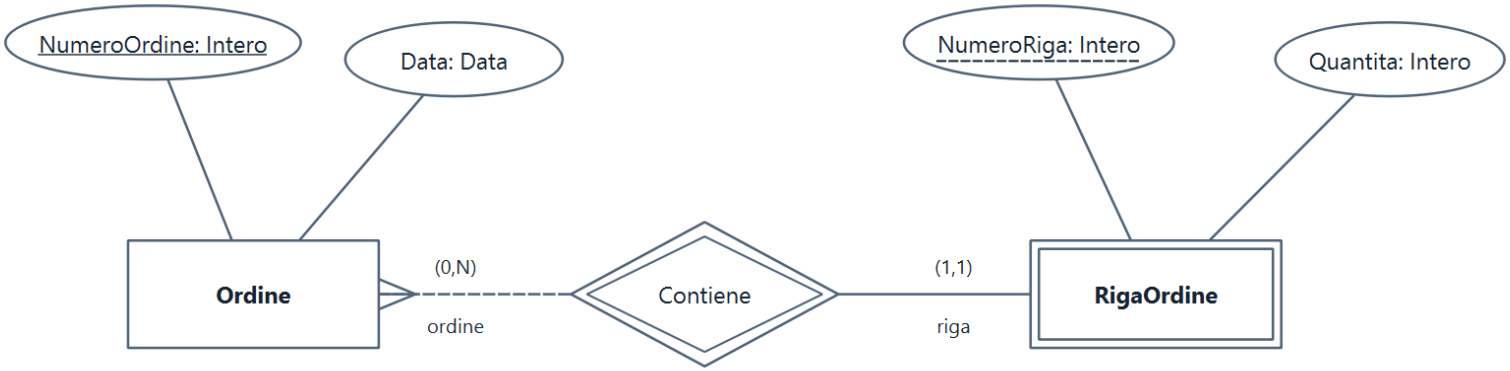


Con (0,N) possiamo registrare un ordine ancora vuoto, mentre lo stiamo compilando.

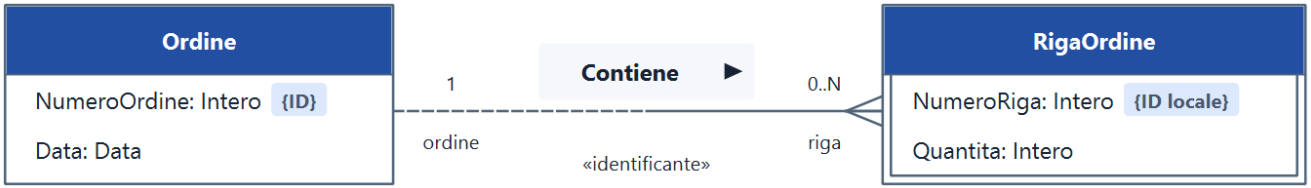
4. Controlla il modello concettuale

Premi F7 per verificare nomi, identificatori e collegamenti. Leggi le segnalazioni prima di proseguire.

Chiave di Ordine: NumeroOrdine. **Chiave completa di RigaOrdine:** chiave dell'Ordine + NumeroRiga.
L'ordine 15 può avere la riga 1 e l'ordine 28 può avere anch'esso la riga 1: sono righe diverse.



In Chen, il doppio bordo distingue l'entità debole e l'associazione che la identifica. Il tratteggio indica che un ordine può non avere righe.



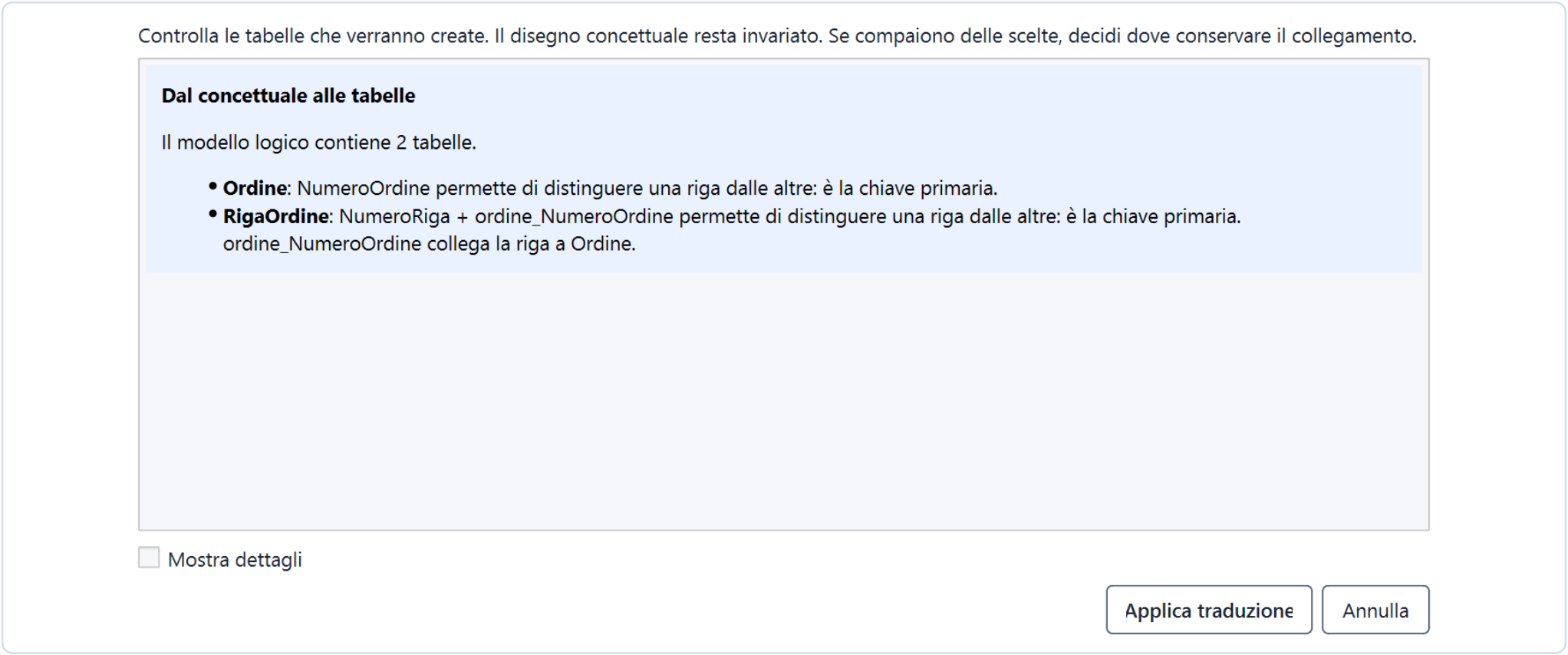
In UML-like gli attributi sono dentro le entità. {ID locale} indica la chiave parziale; in Vista puoi scegliere anche [PK] e [PK locale].

Vista → Mostra tipi di dato controlla le etichette. Cambiare notazione non genera il logico. Salva con **Ctrl+S**.

5. Trasforma il disegno in tabelle

Premi Genera logico oppure seleziona il livello 2 · Logico.

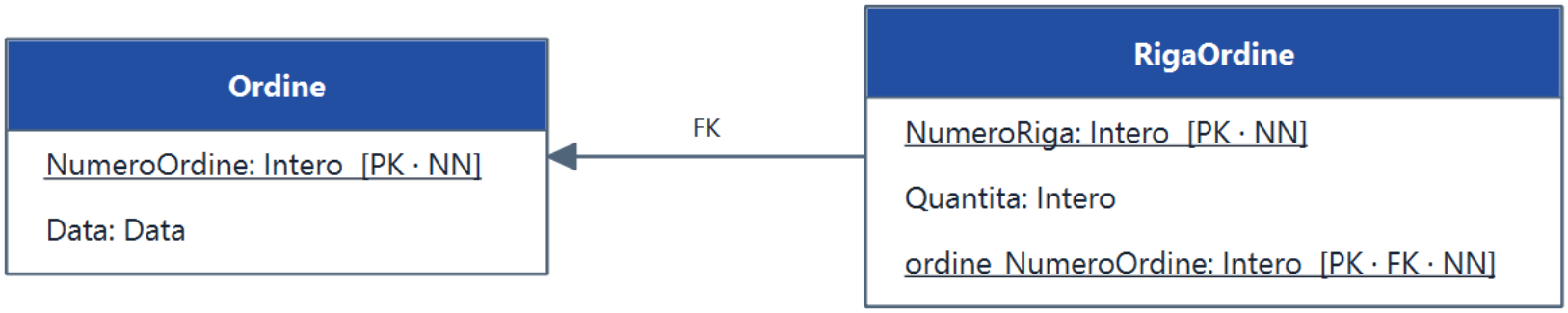
Nel riepilogo, **Ordine** diventa una tabella con NumeroOrdine come chiave primaria (PK). **RigaOrdine** riceve una colonna che rimanda all'ordine: è una chiave esterna (FK) e fa parte della sua chiave primaria insieme a NumeroRiga. Leggi la spiegazione e premi **Applica traduzione**.



Il diagramma concettuale resta disponibile. Puoi tornare a osservarlo oppure annullare la traduzione con Ctrl+Z.

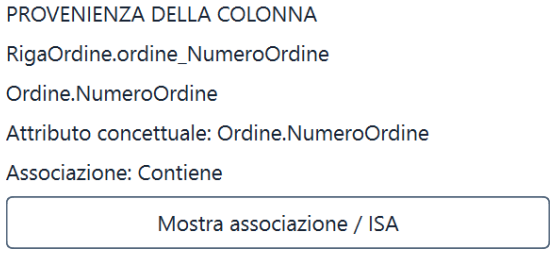
6. Verifica le chiavi e salva entrambi i livelli

Seleziona una chiave esterna per capire da quale attributo del concettuale proviene.



PK indica la chiave primaria e FK una chiave esterna. NN significa che il valore deve essere presente.

La chiave della riga contiene due colonne: NumeroRiga + ordine_NumeroOrdine. La seconda colonna indica l'ordine a cui appartiene la riga. Puoi cambiarne il nome nel logico.



Mostra origine concettuale seleziona NumeroOrdine. Puoi anche risalire all'associazione Contiene.

Salva con Ctrl+S: il file .schema conserva concettuale e logico. **File → Esporta PDF** esporta il livello visualizzato.

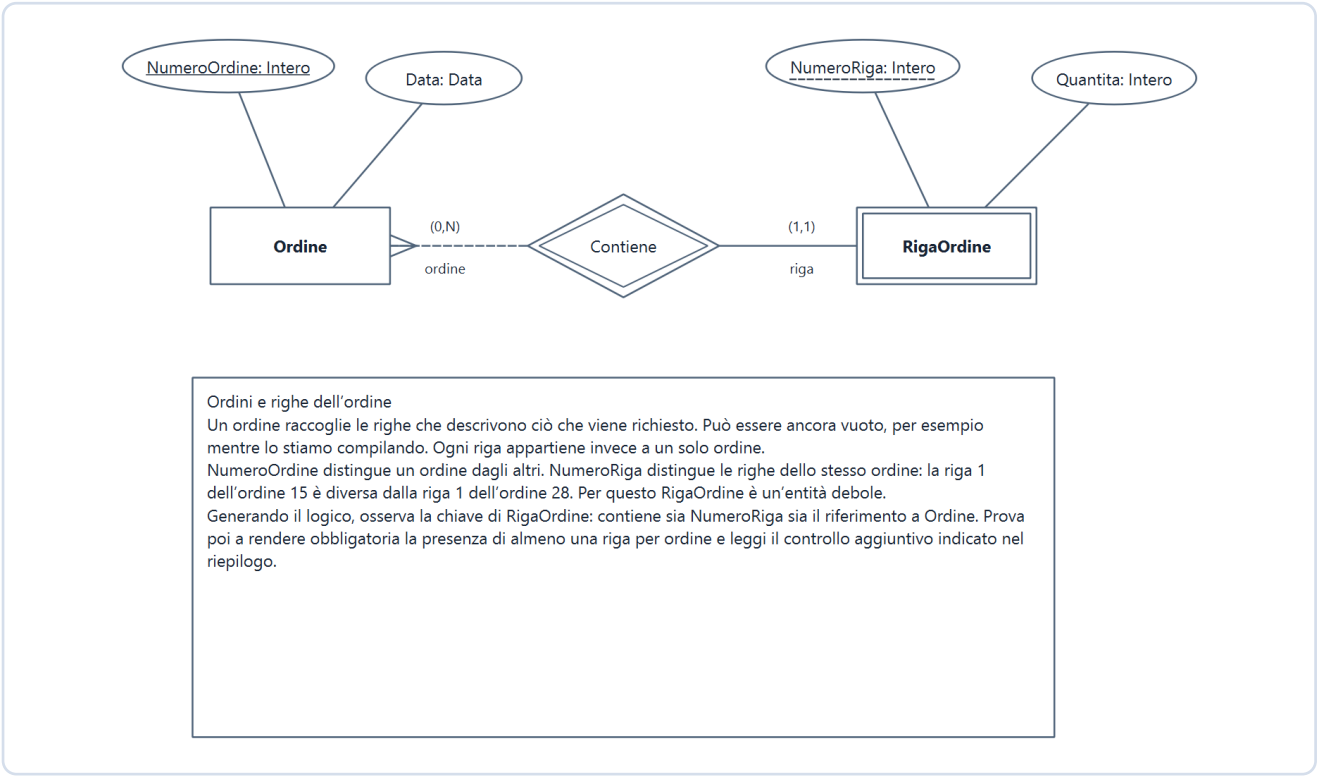
Se modifichi il concettuale, usa **Aggiorna logico**. Controlla il riepilogo delle modifiche e delle rimozioni. **Mostra dettagli** apre gli approfondimenti.

Nel pacchetto trovi **Ordini-01-concettuale.schema** e **Ordini-02-logico.schema**, entrambi con una nota descrittiva.

7. Aggiungi una spiegazione al diagramma

La nota racconta la situazione rappresentata. Puoi modificarla o aggiungerne altre per spiegare il tuo lavoro.

Premi **Nota** e scrivi una spiegazione o la traccia di un esercizio. Fai **doppio clic** sul riquadro per modificarla. Puoi spostare la nota trascinandola e allargarla dall'angolo inferiore destro, dopo averla selezionata.



Nota descrittiva dell'esempio Ordini. Vista → Mostra note permette di nasconderla.

Premi **Ctrl+S** per salvare il progetto e le sue note. Questa guida si riferisce alla versione 1.0.0-beta.1.

La stessa spiegazione nei due modelli
La nota si legge sia nel concettuale sia nel logico. Puoi spostarla in una posizione diversa in ciascuna vista. Il testo serve a spiegare il disegno: non aggiunge regole al database e non viene inserito nel codice SQL.

Condividi il lavoro
Usa **File** → **Esporta PDF** per condividere il diagramma, con o senza note.

Per preparare le istruzioni che creano le tabelle, premi **F8** e scegli il motore del database.